

Memoria de Diseño del Proyecto

Análisis de Radiancia Terrestre · DSCOVR/NISTAR · Agosto/Septiembre 2025

Módulo:	6.1 · Análisis de Datos con Python
Centro:	IES Zaidín-Vergeles
Ciclo:	Desarrollo de Aplicaciones en Lenguaje Python
Alumno:	Alejandro Cabrera Barea
Fecha:	Abril 2025
Dataset:	nist_1b_202501_filtered_03.h5 (NIST Level 1B)
Fuente:	NASA / NOAA DSCOVR Science Gateway

1. Descripción del Dataset y Justificación de la Elección

El dataset seleccionado proviene del instrumento **NISTAR** (National Institute of Standards and Technology Advanced Radiometer), a bordo del satélite **DSCOVR** (Deep Space Climate Observatory) gestionado conjuntamente por la NASA y la NOAA. Este satélite se ubica en el punto de Lagrange L1 Sol-Tierra, a aproximadamente 1,5 millones de km de la Tierra, lo que le permite observar permanentemente el lado iluminado del planeta.

El archivo **nist_1b_202501_filtered_03.h5** corresponde al *Level 1B* del mes agosto y septiembre de 2025. Se ha elegido por varias razones de peso:

- Fuente oficial de agencia espacial (NASA), garantía de rigor científico.
- Datos reales de carácter ambiental y climático, de gran relevancia actual.
- Estructura HDF5 que requiere procesamiento con herramientas de computación científica (h5py, NumPy).
- Tres bandas espectrales complementarias permiten análisis multivariable.
- Resolución temporal sub-horaria (~6 min) facilita análisis de series temporales.

Enlace de acceso: <https://www.earthdata.nasa.gov/data/catalog/larc-cloud-dscover-nistar-l1b-filtered-3>

2. Diccionario de Variables

El archivo HDF5 se organiza bajo el grupo raíz **Earth_Radiance_Filtered/**, con tres subgrupos correspondientes a cada banda espectral. La tabla siguiente describe las variables de interés:

Variable HDF5	Columna Pandas	Tipo	Descripción	Rango esperado
DSCOVREpochTime	Time / Datetime	float64 → datetime64	Marca temporal UNIX desde 1 ene 1990	10.7×10 ⁹ s
EarthRadiance	Radiance	float32 (big-endian)	Radiancia integrada de la Tierra	(W/m ² /sr)
isInterpolated	Is_Interpolated	int8 (0/1)	Indica si el valor fue interpolado por el instrumento	0-3
LunarCorrection (solo Banda B)	LunarCorrection	float32	Corrección por contaminación de luz	1.75000e+9
[calculada] Radiance_zsc	Radiancez_score	float64	Z-score de la radiancia: $(x - \mu) / \sigma$	aprox. [-3, 3]
[calculada] Anomalia	Anomalia	float64	Diferencia respecto a la media mensual	positivo/negativo
[calculada] Es_outlier	Es_outlier	bool	z-score > 3 ■ outlier estadístico	{True, False}

Posibles problemas detectados a priori:

- Endianness: EarthRadiance se almacena en big-endian; requiere conversión con NumPy antes de operar.
- Valores interpolados: deben identificarse y tratarse por separado en el análisis estadístico.
- Escala de tiempo: DSCOVREpochTime es un timestamp UNIX que hay que convertir con `pd.to_datetime(unit='s')`.
- Posibles NaN: aunque el filtrado L1B ya aplica QC básico, se verificará con `dropna()`.
- Outliers físicos: valores negativos de radiancia son imposibles; se eliminarán tras limpieza.

3. Plan de Acción — Preguntas de Investigación

El análisis busca responder las siguientes preguntas, ordenadas de menor a mayor complejidad:

ID	Pregunta	Método
P1	¿Cuál es la distribución estadística de la radiancia en cada banda durante Agosto y Septiembre de 2025	Describe()
P2	¿Existen patrones temporales (diurnos/semanales) en la Banda A(Total)?	Resampleo horario
P3	¿Difieren estadísticamente los valores interpolados de los reales?	Filtrado por Is_Interpolated, Comparacion de medias
P4	¿Qué grado de correlación existe entre las tres bandas?	Scatter plots, coeficiente de correlacion, outliers

4. Fases del Proyecto

Fase 1 — Carga y exploración

Lectura del archivo .h5 con h5py. Construcción de DataFrames por banda con pd.DataFrame. Inspección con info(), describe(), head(). Comprobación de rango temporal.

Fase 2 — Limpieza (Data Cleaning)

Eliminación de duplicados (drop_duplicates). Gestión de NaN (dropna). Filtrado de valores físicamente imposibles (radiancia negativa). Conversión de tipos (byteswap para big-endian, to_datetime para timestamps).

Fase 3 — Manipulación avanzada

Creación de columnas calculadas con NumPy: z-score, anomalía, flag de outlier. Resampleo temporal con Pandas resample(). Agrupaciones groupby() por semana y por estado de interpolación. Construcción de dataset combinado horario.

Fase 4 — Visualización

Gráfico 1: Series temporales de las 3 bandas ($\pm 1\sigma$). Gráfico 2: Histogramas + KDE de distribución de radiancia. Gráfico 3: Scatter plots de correlación entre bandas con línea de tendencia. Gráfico 4: Heatmap de radiancia diaria normalizada.

Fase 5 — Exportación

CSV individual por banda (banda_A_limpia.csv, etc.). CSV combinado de medias horarias (dataset_combinado_horario.csv). Excel multi-hoja (radiancia_DSCOVr_enero2025.xlsx).

5. Hipótesis de Análisis

[H1] La radiancia total (Banda A) sigue un patrón temporal con variaciones detectables a escala diaria y semanal, coherentes con la geometría orbital.

[H2] La Banda B (Shortwave) presenta mayor variabilidad estadística (coeficiente de variación más alto) que la Banda C (NIR), debido a la alta variabilidad de la cobertura nubosa.

[H3] Existe una correlación positiva fuerte ($r > 0.8$) entre las Bandas A y B, pero significativamente más débil ($r < 0.6$) entre A y C.

[H4] Los valores marcados como interpolados ($isInterpolated = 1$) no constituyen un sesgo estadístico relevante; su media no difiere en más de un 5% de la media global.

6. Estructura de Entrega

El archivo comprimido de entrega contendrá:

- Memoria_Disenio_Radiancia_DSCOVER.pdf ← este documento
- nist_1b_202501_filtered_03.h5 ← dataset original
- Proyecto_Radiancia_DSCOVER.ipynb ← implementación completa
- banda_A_limpia.csv ← dataset limpio Banda A
- banda_B_limpia.csv ← dataset limpio Banda B
- banda_C_limpia.csv ← dataset limpio Banda C
- dataset_combinado_horario.csv ← series horarias combinadas
- radiancia_DSCOVER_enero2025.xlsx ← Excel multi-hoja